

Soluciones a la Hipótesis — AgriVision (v2)

Hipótesis: ¿Cómo podría AgriVision apoyar a las empresas floricultoras colombianas para que sus decisiones de exportación se basen en certeza real en lugar de estimaciones?
Restricción real: sin datos históricos del cliente, no hay modelo ni algoritmo listo el día 1
Abril 2026

Solución 1 — El Agrónomo Digital

"El día 1 el experto es el algoritmo. La máquina llega después."

El problema con el enfoque tradicional: Todo sistema de predicción basado en ML asume que hay datos para entrenar. Sin ellos, el modelo no existe. La mayoría de startups agtech se quedan atascadas aquí: no pueden entregar valor hasta que acumulan meses de datos, y no consiguen datos hasta que tienen un cliente, y no consiguen cliente hasta que tienen resultados. Círculo vicioso.

La idea disruptiva: El conocimiento del fundador —10 años en cultivos de flores— es el algoritmo en el día 1. El cliente no compra software: compra acceso directo al criterio experto más especializado del sector, entregado de forma digital y estructurada.

Cómo funciona:

DÍA 1 – EL EXPERTO ES EL SISTEMA

Cliente captura fotos del lote → las envía por App
Fundador analiza → responde en menos de 2 horas:

"Lote 3, Rosa Freedom: botón al 55% de apertura.
A 2.600m con las temperaturas de esta semana:
14-16 días para corte. Proyección: 3.800 tallos."

Cada respuesta queda registrada y estructurada
en el sistema con: foto · estado · proyección · fecha

SEMANA 6 – EL EXPERTO EMPIEZA A ENTRENAR LA MÁQUINA

300 fotos anotadas por el experto = primer dataset
El algoritmo aprende a replicar el criterio del fundador
El experto valida las primeras predicciones automáticas

MES 3 – LA MÁQUINA TOMA EL RELEVO

El modelo proyecta solo. El experto supervisa y corrige.
El cliente tiene ahora un algoritmo entrenado con el
conocimiento más valioso del sector – no con estadística genérica

Por qué es disruptiva: Invierte la lógica tech-first. No espera a tener datos para entregar valor — entrega valor humano primero y construye el dato a partir de ese valor. Cada decisión del experto es un punto de entrenamiento. La IA no reemplaza al experto: aprende de él.

Modelo de precio:

- Mes 1–2: tarifa premium por consultoría experta (\$8M–\$12M COP/mes) — el experto responde cada captura
- Mes 3+: transición a SaaS automatizado a precio estándar — el modelo ya funciona solo
- El cliente pagó por el experto y se queda con el algoritmo

Propuesta comercial:

"El día que firmamos, yo analizo tus cultivos personalmente. En 3 meses, el sistema lo hace solo — con mi criterio adentro."

Solución 2 — Física de la Flor

"La biología ya sabe cuándo va a estar lista. Solo hay que medirla."

El problema con el enfoque estadístico: Los modelos de ML predicen basándose en patrones del pasado. Pero las flores no siguen patrones estadísticos — siguen leyes biológicas. Una Rosa Freedom en botón al 60% de apertura, a 2.600m de altitud y 14°C promedio, tarda exactamente el mismo número de días en llegar al punto de corte. Siempre. Eso no es una estadística — es fisiología vegetal.

La idea disruptiva: Reemplazar el modelo estadístico por una **biblioteca de constantes biológicas por variedad**. Computer vision mide el estado fisiológico actual de cada planta. La biología calcula cuántos días faltan para el corte. La proyección no viene de lo que pasó antes — viene de lo que la planta es ahora.

Cómo funciona:

BIBLIOTECA DE CONSTANTES BIOLÓGICAS (construida por el fundador)

Rosa Freedom	Botón 40%	2.600m	14°C	→ 18 días al corte
Rosa Freedom	Botón 60%	2.600m	14°C	→ 12 días al corte
Rosa Freedom	Botón 80%	2.600m	14°C	→ 6 días al corte
Clavel Nobbio	Estado 2	2.400m	16°C	→ 21 días al corte
...				

EL PROCESO EN CAMPO – DÍA 1

- Operador toma foto del lote
- CV mide el estado fisiológico actual de cada planta visible
- Sistema cruza: variedad + estado + altitud + temperatura del día
- Biblioteca biológica entrega: días exactos al corte por planta
- Dashboard suma: "tienes 4.200 tallos listos en 14 días"

NO SE NECESITA HISTORIA. SOLO SE NECESITA SABER LEER LA PLANTA.

Por qué es disruptiva: Convierte el conocimiento agronómico en software antes que en estadística. El modelo no aprende de datos — aplica ciencia. Esto significa que funciona con el primer cliente, en el primer día, sin ningún dato previo. La precisión no depende del volumen de datos históricos sino de la calidad de la biblioteca biológica — que el fundador puede construir desde su conocimiento antes de tener un solo cliente.

Ventaja adicional: La biblioteca biológica es un activo propiedad de AgriVision. Es replicable a nuevas variedades, nuevas altitudes, nuevos cultivos — sin necesitar nuevos datos de cada cliente.

Propuesta comercial:

"No necesito saber qué pasó el año pasado en tu finca. Necesito ver cómo están tus plantas hoy. La biología hace el resto."

Solución 3 — El Socio de Datos

"No eres mi cliente. Eres el co-dueño del modelo que vamos a construir juntos."

El problema con la venta tradicional de SaaS: El cliente paga por usar una herramienta que no funciona bien al inicio (sin datos). El proveedor necesita al cliente para construir el producto, pero el cliente no tiene razón para quedarse si el producto no funciona todavía. La relación está mal alineada desde el inicio.

La idea disruptiva: Convertir al primer cliente en **socio de datos** — no en usuario. El cliente no compra acceso a una plataforma: compra una participación en el activo más valioso que AgriVision va a construir: el dataset de flores colombianas y el modelo entrenado con él.

Cómo funciona:

CONTRATO DE CO-CREACIÓN – EN LUGAR DEL CONTRATO ESTÁNDAR

LO QUE EL CLIENTE APORTA:

- Apertura de sus lotes para captura sistemática
- Validación semanal de las proyecciones del modelo
- Feedback honesto sobre cada resultado

LO QUE AGRIVISION APORTA:

- Servicio completo sin costo los primeros 3 meses
- Dashboard exclusivo para la planeación de su finca
- Asesoría presencial antes de cada temporada alta

LO QUE EL CLIENTE RECIBE A CAMBIO DE SUS DATOS:

- 40% de descuento permanente sobre el precio de lista
 - Co-propiedad del modelo entrenado con sus datos
(si AgriVision vende la empresa, el cliente recibe una compensación proporcional a su aporte de datos)
 - Derecho a veto sobre el uso de sus datos específicos
-

Por qué es disruptiva: Resuelve el problema del día 1 con alineación de incentivos, no con tecnología. El cliente tiene una razón poderosa para quedarse, aportar datos de calidad y validar honestamente — porque tiene algo que ganar más allá del servicio. No es un usuario: es un inversor en el activo de datos.

Además, elimina la objeción *"les da susto dar sus datos a alguien externo"* — porque los datos no se van: se co-poseen.

Dinámica de escalamiento:

Cliente 1 (Socio) → datos de alta calidad + validación rigurosa
→ modelo mejora rápido
→ Cliente 2 ya tiene un modelo que funciona
→ Cliente 2 paga precio estándar
→ Cliente 1 recibe beneficio por haber construido el activo

Propuesta comercial:

"Los primeros 3 meses no te cobro nada. A cambio, construimos juntos el modelo. Cuando funcione, serás co-dueño del activo más valioso de la floricultura colombiana."

Comparación de las 3 soluciones

Dimensión	S1 — Agrónomo Digital	S2 — Física de la Flor	S3 — Socio de Datos
Funciona el día 1	Sí — el experto responde	Sí — la biología calcula	Sí — el contrato alinea
Requiere datos históricos	No	No	No
Requiere algoritmo previo	No — el experto es el algoritmo	No — la biología es el algoritmo	No — el incentivo genera los datos
Disrupción	Operativa — el humano precede a la IA	Científica — biología en lugar de estadística	Comercial — el cliente co-posee el activo
Riesgo principal	El fundador es cuello de botella	Requiere biblioteca biológica robusta	Implica ceder co-propiedad parcial
Velocidad al valor	Inmediata (día 1)	Inmediata (día 1)	Diferida (meses)
Argumento de venta	"Yo soy el sistema desde el primer día"	"La planta ya sabe; solo hay que escucharla"	"No eres mi cliente, eres mi socio"

Solución 4 — El Sistema que Aprende Equivocándose

"No necesita saber nada al inicio. Aprende de cada resultado que genera."

El problema con todos los modelos anteriores: Los modelos supervisados necesitan datos etiquetados del pasado para entrenar. Los modelos biológicos necesitan una biblioteca de

constantes construida de antemano. El experto humano es un cuello de botella. Todos asumen que alguien sabe algo antes de empezar.

El aprendizaje por refuerzo parte de una premisa diferente: **el sistema no necesita saber nada el día 1. Solo necesita actuar, observar el resultado y ajustarse.**

La idea disruptiva: Desde el primer día AgriVision emite una proyección — aunque sea imprecisa. Esa proyección es una acción. Cuando llega la semana de corte, el sistema compara lo que predijo con lo que realmente ocurrió. Esa diferencia es la señal de aprendizaje. El sistema la usa para ajustar su próxima proyección. Semana a semana, error a error, el sistema se vuelve más preciso sin necesitar ningún dato previo — solo la retroalimentación continua de la realidad del cultivo.

El error no es un fracaso. Es el combustible del aprendizaje.

Cómo funciona:

CICLO DE APRENDIZAJE POR REFUERZO – AGRIVISION

ESTADO		ACCIÓN		RECOMPENSA		AJUSTE
Foto del cultivo hoy	→	Proyección del sistema (semana 3)	→	Comparar con producción real	→	El modelo modifica sus parámetros
$S(t)$	→	$A(t)$	→	$R(t)$	→	Política $\pi(t+1)$

SEMANA 1:

Estado: Lote 3, Rosa Freedom, botón visible
Acción: "Proyección: 4.000 tallos en 14 días" ← estimación inicial
Resultado: Producción real: 3.200 tallos
Recompensa: -800 (error de 20%)
Ajuste: El sistema aprende que en este lote subestima el tiempo al corte

SEMANA 2:

Estado: Mismo lote, estado similar
Acción: "Proyección: 3.400 tallos en 16 días" ← ya ajustó
Resultado: Producción real: 3.500 tallos
Recompensa: -100 (error de 3%)
Ajuste: Pequeña corrección, va bien

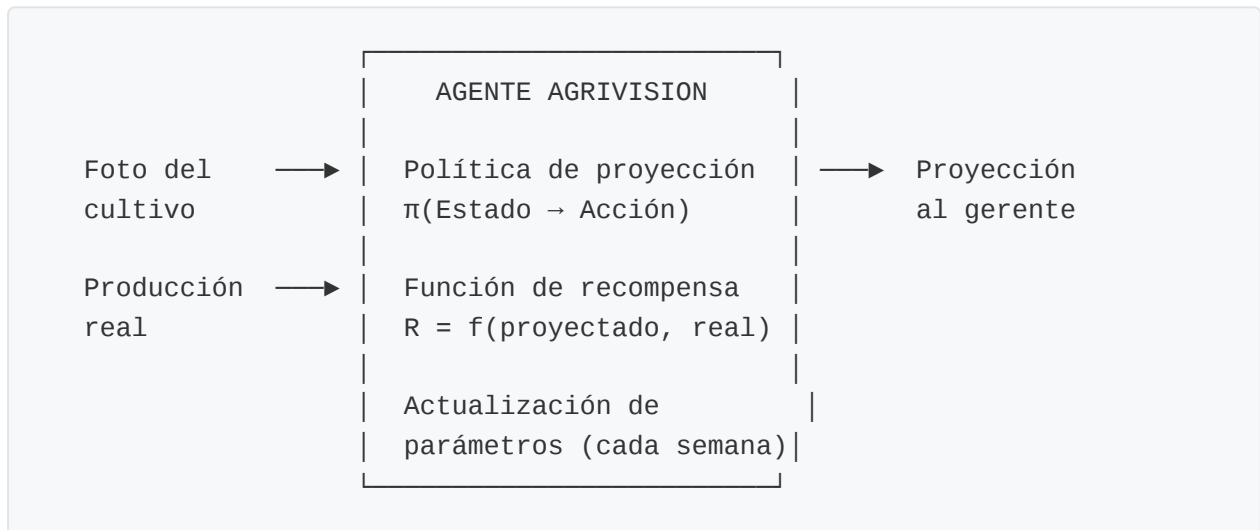
SEMANA 6:

El sistema ya conoce los patrones específicos de este lote, esta variedad, este microclima.
Error promedio: < 8%. Sin un solo dato histórico previo.

La diferencia clave con otros enfoques:

Enfoque	Qué necesita para empezar	Cómo mejora
ML supervisado	Datos históricos etiquetados	Con más datos del pasado
Física de la flor	Biblioteca biológica pre-construida	Con más variedades mapeadas
Experto humano	Disponibilidad del fundador	Con más horas del experto
Aprendizaje por refuerzo	Nada — solo la capacidad de actuar	Con cada resultado real generado

Arquitectura del agente:



Tres fases naturales del aprendizaje:

FASE 1 – Exploración (semanas 1-3)

El sistema prueba proyecciones, comete errores grandes.

El gerente sabe que está en fase de calibración.

Precio: reducido o gratis – el error tiene costo para AgriVision.

FASE 2 – Explotación (semanas 4-8)

El sistema ya aprendió los patrones de esta finca.

Empieza a explotar lo que aprendió para proyectar mejor.

El error cae por debajo del 15%.

FASE 3 – Refinación continua (mes 3 en adelante)

El sistema nunca deja de aprender.

Detecta cambios en el cultivo (nueva variedad, cambio de lote, temporada inusual) y se adapta automáticamente.

Sin intervención del fundador.

Por qué es disruptiva: La mayoría de los sistemas de predicción agrícola son estáticos: se entrenan una vez y se despliegan. Este sistema nunca deja de aprender. Cada semana de operación lo hace más preciso para esa finca específica. Un competidor que llegue tarde nunca podrá igualar la precisión del sistema que lleva 6 meses aprendiendo los patrones únicos de un cultivo específico.

Además, el sistema aprende cosas que ni el experto ni la biología general pueden capturar: los micropatrones de un lote específico, la forma en que ese gerente particular toma decisiones, los desvíos estacionales de esa finca en esa altitud. Conocimiento que no existe en ningún libro ni en ningún dataset previo.

Conexión con las otras soluciones: El aprendizaje por refuerzo no reemplaza las soluciones 1, 2 y 3 — las potencia:

- **+S1:** El experto humano define la recompensa inicial mientras el sistema aprende a calibrarse
- **+S2:** Las constantes biológicas son el punto de partida de la política inicial — el RL refina desde ahí
- **+S3:** El socio de datos valida los resultados reales — esa validación es la señal de recompensa más precisa

Propuesta comercial:

"El día 1 el sistema no sabe nada de tu finca. El día 42 sabe más que cualquier agrónomo que haya trabajado en ella. Y nunca para de aprender."